

GRID TRADING MASTERY · PART 6B

Grid Snowball + DCA Stack

3 รูปแบบ Compound · Profit-Triggered Layer · Zone Upgrade

Grid → DCA Stack: Trading Portfolio ป้อน Wealth Portfolio

Long-Term BTC Accumulation ผ่าน Grid Cashflow

Part 6 เน้นหา alpha เพิ่มผ่าน pair trading (BTC ↔ ETH spread) — Part นี้เปลี่ยนโฟกัสไปที่การจัดการ cashflow ที่ grid แบบใดก็ได้ (single-asset หรือ pair) ทำออกมาได้ ให้ compound ได้ระยะยาวแทนที่จะปล่อยเฉยๆ

แก่นของ PART นี้

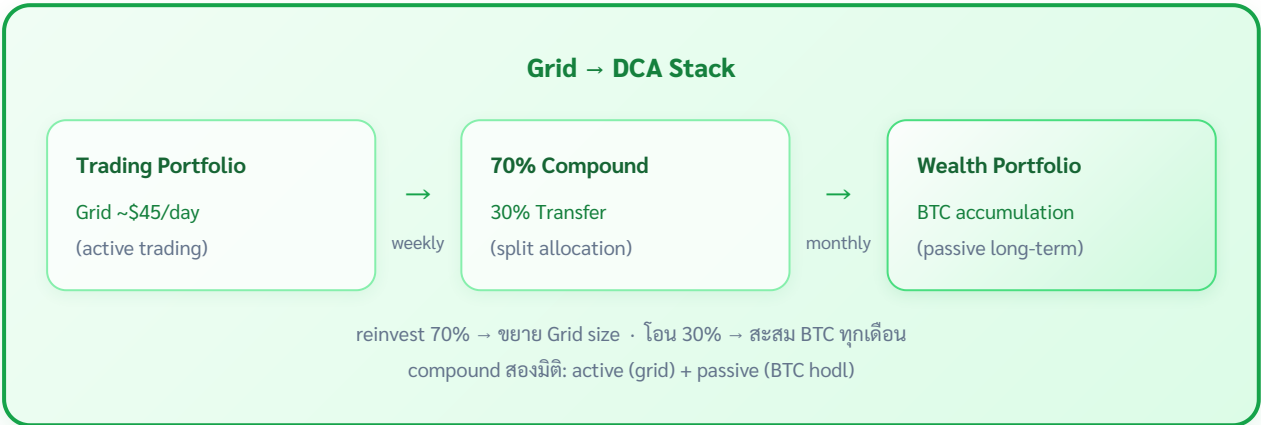
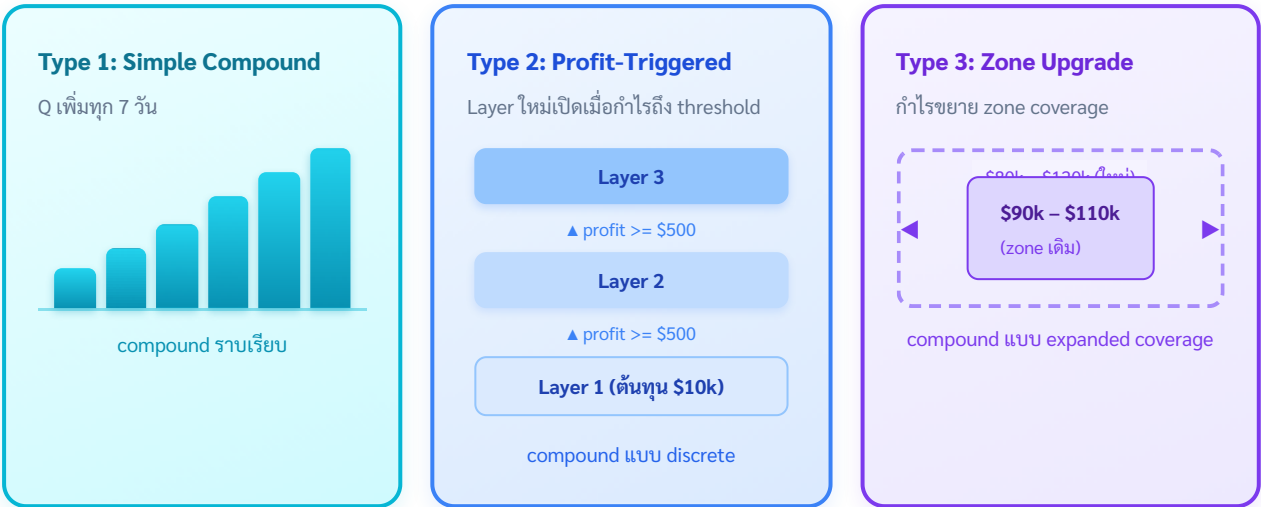
Grid ที่อยู่ถูกสนาม ($H < 0.5$) เก็บ cashflow ได้เกือบทุกวัน แต่ถ้าแค่ "นำกำไรออก" compound growth จะไม่เกิดขึ้น ต้องใช้ Grid Snowball นำ cashflow กลับเข้า grid เพื่อเพิ่ม Q หรือเปิด zone ใหม่ นอกจากนี้ Grid-DCA Stack ยังส่งส่วนหนึ่งของกำไรไปซื้อ BTC ระยะยาว (Wealth Portfolio) อย่างเป็นระบบ

Snowball: $Q(t) = Q_0 \times (1 + \text{daily_return})^t$ · **DCA Stack:**
30% grid profit → weekly BTC buy

6B.1 Grid Snowball — 3 รูปแบบ



GRID SNOWBALL 3 แบบ + DCA STACK



กำไรจาก Grid (active) → สะสม BTC ระยะยาว (passive) = compound สองมิติ

6B.2 Type 1: Simple Compound

นำ realized profit กลับเข้า grid capital → Q เพิ่มขึ้น → cashflow ต่อรอบเพิ่มขึ้น → compound effect:

$$Q(t) = Q_0 \times (1 + r_{\text{daily}})^t$$

```
def simple_compound_grid(initial_q, daily_profit_rate, days,
rebalance_every=7):
```

```
    """
```

```
    Type 1: Compound Q ทุก N วัน
```

```
    daily_profit_rate = กำไรต่อวัน / grid capital
```

```
    rebalance_every = ปรับ Q ทุกกี่วัน
```

```
    """
```

```
    q = initial_q
```

```
    capital = initial_q * 100000 # สมมติ price $100k
```

```
    log = []
```

```
    for day in range(1, days + 1):
```

```
        # กำไรวันนี้
```

```
        daily_profit = capital * daily_profit_rate
```

```
        capital += daily_profit
```

```
        # ปรับ Q ทุก rebalance_every วัน
```

```
        if day % rebalance_every == 0:
```

```
            new_q = capital / 100000
```

```
            q = round(new_q, 4) # round เพื่อให้ practical
```

```
        log.append({"day": day, "q": q, "capital": capital})
```

```
    return log
```

```
# ตัวอย่าง: Q0=0.01 BTC · rate=0.27%/วัน · 365 วัน
```

```
# Q(365) = 0.01 × (1.0027)365 = 0.01 × 2.6756 = 0.0268 BTC
```

```
# Capital: $1,000 → $2,676 (+168% ใน 1 ปี)
```

ข้อดี: เรียบง่าย ไม่ต้องตัดสินใจ

ข้อเสีย: ถ้ากำไรไม่ realized (แปลว่ายังเป็นแค่กำไรบนกระดาษ inventory ยังไม่ถูกขายออกจริง) → Q ไม่เพิ่ม

6B.3 Type 2: Profit-Triggered Layer

รอให้ profit สะสมถึง threshold แล้วค่อยเปิด "grid level ใหม่" — ได้ compound แบบ discontinuous step:

```
def profit_triggered_layer(grid_bot, trigger_threshold=500):
    """
    เปิด grid level ใหม่เมื่อ accumulated profit ≥ threshold
    """
    accumulated_profit = 0
    layers_added = 0

    while True:
        # รับ daily profit จาก grid
        daily_profit = grid_bot.get_daily_realized_profit()
        accumulated_profit += daily_profit

        if accumulated_profit >= trigger_threshold:
            # เปิด level ใหม่ (extend zone ลงอีก 1 step)
            new_level_price = grid_bot.zone_low - grid_bot.step
            grid_bot.add_level(price=new_level_price,
                               qty=grid_bot.base_q)
            grid_bot.zone_low = new_level_price
            layers_added += 1

            # Reset accumulation counter
            accumulated_profit -= trigger_threshold

            print(f"Layer {layers_added} added at
                  ${new_level_price:,}")

# ตัวอย่าง (ใช้ rate สมมติที่เร็วกว่า baseline 0.27%/วันของเล่ม — เพื่อให้เห็น
# กลไก layer-adding ชัดภายในกรอบเวลา 1 เดือน ไม่ใช่ตัวเลขมาตรฐาน):
# Grid capital $10,000, กำไร $100/วัน (~1%/วัน)
# Trigger every $500 profit ≈ ทุก 5 วัน
# ใน 1 เดือน: เพิ่มประมาณ 6 layers ใหม่
```

เพิ่ม zone ลดต่ำกว่า หรือสูงกว่า:

กลยุทธ์ A: เพิ่ม lower zone → capture ถ้าราคาลงมา

กลยุทธ์ B: เพิ่ม upper zone → เตรียม TP ในชั้นสูงขึ้น

กลยุทธ์ C: สลับตาม Hurst (ถ้า H ต่ำ → ต่ำสุด, ถ้า H สูงขึ้น → บนสุด)

6B.4 Type 3: Zone Upgrade

เมื่อ grid capital สะสมถึง threshold ใหม่ — ปิด grid เดิม เปิด grid ใหม่ที่ใหญ่กว่า (zone กว้างขึ้น หรือ Q ใหญ่ขึ้น):

Zone Upgrade Criteria:

```
def check_zone_upgrade(current_capital, initial_capital,
    upgrade_threshold=0.50):
    """
    Upgrade เมื่อ capital เพิ่มขึ้น 50% จากตอนเริ่ม
    """
    growth = (current_capital - initial_capital) / initial_capital
    return growth >= upgrade_threshold
```

Zone Upgrade Process:

Initial: Capital \$10,000 · Q=0.01 BTC · Zone \$90k–\$110k

After 3 months: Capital \$15,000 (+50%)

Upgrade Options:

A) เพิ่ม Q: ใช้ \$15,000 กับ zone เดิม → Q = 0.015 BTC (+50%)

B) ขยาย Zone: ใช้ \$15,000 กับ zone ใหม่ \$80k–\$120k (width \$20k→\$40k = +100% wider)

C) เพิ่ม N: zone เดิม แต่ step เล็กลง (fill บ่อยขึ้น)

ตัวอย่าง (ตรวจสอบด้วยสูตร $\text{Grid_cap} = N \times Q \times \text{avg_price}$ — ใช้ Option B ด้านบน):

\$10,000 · Zone \$90k–\$110k · Step \$2k · N=10 · avg_price=\$100k →
Q=\$10,000/(10×\$100k)=0.01 BTC

↓ 3 months profit \$5,000

\$15,000 · Zone \$80k–\$120k (Option B) · Step \$2k · N=20 ·
avg_price=\$100k → Q=\$15,000/(20×\$100k)=0.0075 BTC

Note: Zone Upgrade ต้องผ่าน validation checklist ([Part 3](#)) ก่อน

6B.5 Snowball Comparison

Type	กลไก	Complexity	Growth Rate	Risk
Type 1 (Simple Compound)	Q เพิ่มทุก N วัน	ต่ำ	โตแบบ compound เรียบๆ ต่อเนื่อง	ต่ำ
Type 2 (Triggered Layer)	เปิด level ใหม่เมื่อ profit ถึง threshold	กลาง	โตเป็นขั้นบันได (กระโดดทีละ level)	กลาง (zone ขยาย)
Type 3 (Zone Upgrade)	เปิด grid ใหม่ทั้งหมดเมื่อ capital ถึง tier	สูง	Accelerated jump	สูง (ต้อง rebalance ทั้งหมด)

แนะนำ: ใช้ Type 1 ก่อน จน $\text{capital} \geq 2 \times \text{initial}$ → Type 3 Upgrade

ผู้เริ่มต้น: Type 1 — ง่าย ไม่ต้องตัดสินใจ ให้ compound ทำงานเอง

ผู้มีประสบการณ์: Type 2 — เพิ่ม level ตามโอกาส ใช้ Hurst เลือกทิศทาง

ผู้ advanced: Type 3 + ใช้ Donchian ใหม่ re-optimize zone ทุก upgrade cycle

6B.6 Grid-DCA Stack — สองพอร์ตโฟลิโอ

Grid Snowball ช่วยให้ Trading Portfolio โตขึ้น — แต่ DCA Stack เพิ่มมิติที่สอง: ส่งกำไรส่วนหนึ่งไป Wealth Portfolio (ซื้อ BTC ระยะยาว)

Trading Portfolio (Grid)

Grid ทำงานทุกวัน → Cashflow \$X/วัน

70% reinvest back into grid (Snowball) | 30% → Transfer

Weekly Transfer Rule

ทุกวันจันทร์: นำ 30% ของ weekly profit ซื้อ BTC ราคาตลาด
ไม่ limit order, ไม่ wait for dip — ซื้อ market อาทิตย์ละครั้ง

Wealth Portfolio (Long-term BTC)

BTC สะสม ถือตลอด ไม่ขาย

เป้าหมาย: สะสม BTC ระยะ 5-10 ปี

DCA Stack Implementation:

```
class GridDCAStack:
    def __init__(self, grid_bot, dca_pct=0.30, dca_interval_days=7):
        self.grid = grid_bot
        self.dca_pct = dca_pct          # 30% ของ profit ไป DCA
        self.interval = dca_interval_days # DCA ทุกกี่วัน
        self.wealth_btc = 0.0          # BTC สะสมใน wealth
        portfolio
        self.trading_capital = grid_bot.capital

    def weekly_rebalance(self, current_btc_price):
        """
        ทำทุกอาทิตย์:
        1. วัด realized profit สัปดาห์นี้
        2. แบ่ง 30% ไปซื้อ BTC → wealth portfolio
        3. ส่วนที่เหลือ compound กลับใน grid
        """
```

```

weekly_profit = self.grid.get_weekly_realized_profit()

if weekly_profit <= 0:
    return # ไม่มีกำไร ไม่ DCA

# DCA amount
dca_amount = weekly_profit * self.dca_pct
btc_bought = dca_amount / current_btc_price

self.wealth_btc += btc_bought
self.trading_capital += weekly_profit * (1 - self.dca_pct)

print(f"DCA: ซื้อ {btc_bought:.6f} BTC @ ${current_btc_price:,}")
print(f"    Wealth BTC รวม: {self.wealth_btc:.4f} BTC")
print(f"    Trading capital: ${self.trading_capital:,.0f}")

```

ตัวอย่าง 1 ปี (rate มาตรฐานของเล่ม 0.27%/วัน ทบต้นรายสัปดาห์ (52 สัปดาห์) บน capital เริ่มต้น \$20,000 –

ตัวเลขเดียวกับปีที่ 1 ในตาราง §6B.7):

Weekly growth factor = $(1.0027)^{52} \approx 1.01905$ (กำไร 1.905%/สัปดาห์ ก่อนหัก DCA)

Capital growth factor (หลังหัก 70% reinvest ทบต้น 52 สัปดาห์) = $(1 + 0.7 \times 0.01905)^{52} \approx 1.9916$

Grid capital ล้วนปี = $\$20,000 \times 1.9916 \approx \mathbf{\$39,800 (+99.2\%)}$

กำไรรวมทั้งปี = $(\text{Capital ล้วนปี} - \text{Capital เริ่มต้น}) / 0.70 = \$19,800 / 0.70 \approx \$28,333$

DCA (30%): $\$28,333 \times 30\% \approx \$8,500 \rightarrow$ ซื้อ BTC ทุกอาทิตย์

Compound (70%): $\$28,333 \times 70\% \approx \$19,833 \rightarrow$ กลับเข้า grid (ตรงกับส่วนต่าง capital ด้านบน)

BTC ที่ซื้อ (avg \$100k/BTC): $\$8,500 / \$100k \approx 0.085$ BTC

6B.7 Long-term Projection — Grid Snowball + DCA Stack

⚠ คำเตือนสำคัญ — Projection นี้ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่รับประกัน

ตารางด้านล่างเป็น **กรณีที่ดีที่สุด (best-case scenario)** ภายใต้สมมติฐานที่ไม่สมจริง:

- Grid ทำกำไร 0.27%/วัน ต่อเนื่องตลอด 5 ปี — ในความเป็นจริงมีช่วง Grid OFF, [DD Halt \(Part 5\)](#), Sideways ยาวนาน — เมื่อ DD Halt ทำงาน compound หยุดชั่วคราว
- ไม่รวมช่วง Bear Market ที่ BTC ลง 50–80% (เกิดทุก 2–4 ปีในประวัติศาสตร์)
- Monte Carlo simulation (1,000 paths) ของ return จริงๆ แสดง range: **ปีที่ 5 = \$50,000–\$180,000** (median ≈ \$95,000) ไม่ใช่ \$627,000
- **Realistic expectation:** 40–70% ของตัวเลขในตาราง ในปีที่ market conditions เอื้ออำนวย

ใช้ตารางนี้เพื่อเข้าใจ *กลไก compound* เท่านั้น — ไม่ใช่เพื่อวางแผนทางการเงิน

ปีที่	Grid Capital	Daily Cashflow	BTC สะสม	Wealth Value (@ \$100k/BTC)
เริ่มต้น	\$20,000	\$54/วัน (0.27%)	0 BTC	\$0
ปีที่ 1	\$39,800	\$108/วัน	0.085 BTC	\$8,500
ปีที่ 2	\$79,300	\$214/วัน	0.254 BTC	\$25,400
ปีที่ 3	\$158,000	\$427/วัน	0.591 BTC	\$59,100
ปีที่ 4*	\$314,700	\$850/วัน	1.263 BTC	\$126,300
ปีที่ 5	\$627,000	\$1,692/วัน	2.600 BTC	\$260,000

Growth factor/ปี = $(1 + 0.7 \times ((1.0027)^{365} - 1))^{\frac{1}{365}} \approx 1.9916$ (+99.2%/ปี) — BTC สะสม = 30% ของกำไรสะสมแต่ละปี (อีก 70% คือส่วนที่ทำให้ Grid Capital โตตามคอมพาวนด์) หากด้วย \$100k/BTC — เช่น ปีที่ 1 กำไรรวม = $\$19,800 / 0.7 \approx \$28,333 \rightarrow 30\% \approx \$8,500 \rightarrow 0.085 \text{ BTC}$

หมายเหตุ: สมมติ BTC price คงที่ที่ \$100k (ไม่รวม BTC appreciation), daily return คงที่ที่ 0.27%/วัน, DCA 30% ทุกสัปดาห์ *ปีที่ 4 ประมาณการ (interpolated) Projection ใช้เพื่อ illustrate compound

effect เท่านั้น — ผลจริงขึ้นอยู่กับ market regime

ปัจจัยเพิ่มเติมที่ตารางข้างบนไม่ได้รวม

- BTC price ที่เปลี่ยนจริง (ไม่คงที่ \$100k) → กระทบทั้งมูลค่า grid capital และราคาที่ใช้ DCA ซื้อ BTC ได้
- ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มอาจเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลา 5 ปี

6B.8 Running Example — 6 เดือนแรก

Running Example: Grid Snowball Type 1 + DCA Stack

ตัวอย่างนี้ใช้ grid capital \$10,000 (ต่างจากตาราง 6B.7 ที่ใช้ \$20,000 เป็น base case) — เพื่อให้เห็นกลไก compound ชัดเจนในขนาดที่เล็กลง

Setup: Grid capital \$10,000 · Q=0.01 BTC · Daily profit \$27 (0.27%) · DCA 30% ทุกสัปดาห์

Month 1 (เดือนแรก):

Weekly profit avg: $\$27 \times 7 = \189

DCA each week: $\$189 \times 30\% = \$56.7 \rightarrow$ ซื้อ BTC @ \$100k = 0.000567 BTC/week

Compound: $\$189 \times 70\% = \$132.3 \rightarrow$ กลับเข้า grid

End of Month: Grid capital = $\$10,000 + \$132.3 \times 4 = \$10,529$

Wealth BTC = $0.000567 \times 4 = 0.00227$ BTC

Month 3:

Grid capital $\approx \$11,600$ (compound + standby yield)

New Q = Old Q $\times$ (New capital / Old capital) = $0.01 \times (\$11,600/\$10,000) \approx 0.0116$ BTC (+16%)

Daily cashflow $\approx \$31.3$ (+16% จากเดิม)

Wealth BTC ≈ 0.007 BTC

Month 6 (สิ้นสุด):

Grid capital $\approx \$13,900$

Daily cashflow $\approx \$37.5$

Wealth BTC สะสม ≈ 0.016 BTC ($\approx \$1,600$ @ \$100k)

สรุป 6 เดือน:

Trading capital growth: $\$10,000 \rightarrow \$13,900$ (+39%)

Wealth BTC: 0.016 BTC (\$1,600)

Total value: $\$13,900 + \$1,600 = \$15,500$ (+55% รวม)

vs Buy-and-hold \$10,000 BTC: ถ้า BTC flat = \$10,000 (0%)

ข้อสังเกต: ใน 6 เดือน BTC flat

Grid+DCA รวม: +55% (trading capital compound +39% ผสาน BTC สะสม)

B&H: +0% (รอ price)

DCA (BTC ที่สะสมได้ ยังไม่รวม appreciation): +0% (BTC ราคาเดิม)

6B.9 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 6B

- ▶ ข้อ 1: Grid profit \$150/วัน · DCA 25% ทุกสัปดาห์ · BTC = \$95,000 — DCA BTC ต่อเดือนเท่าไร?
- ▶ ข้อ 2: ทำไม DCA ทุกอาทิตย์แบบ market order ดีกว่ารอ dip?
- ▶ ข้อ 3: Grid capital เริ่ม \$15,000 · Type 3 Upgrade เมื่อ capital $\geq 150\%$ ของ initial — ต้องรอ profit เท่าไร? (daily return 0.27%)
- ▶ ข้อ 4: Type 2 vs Type 3 Snowball — เลือก Type ไหนถ้า BTC ลงมา 20% จากตอนตั้ง grid?